

永磁同步电动机再生制动状态的分析与仿真

孙立志 陆永平

(哈尔滨工业大学 哈尔滨 150001)

邓召春

(哈尔滨市电业局)

Analysis and Simulation of Regenerative braking of PM Synchronous Motors

Sun Lizhi Lu Yongping

(Harbin Institute of Technology, Harbin 150001)

Deng Zhaochun

(Harbin Electric Power Industry Bureau)

【摘要】 电动汽车中驱动电动机系统的再生制动是提高驱动系统效率与性能的关键。本文分析了由三相桥式逆变器驱动的永磁同步电动机再生制动的方式及存在的不同状态,并给出了仿真结果。

【关键词】 永磁同步电动机 再生制动 仿真分析

【Abstract】 The realization of regenerative braking of motor drives of Electric Vehicle is vital to its performance and efficiency. This paper aims to obtain the most proper pattern of regenerative braking for PM synchronous motors. Analytical and simulation results are also given out.

【Keywords】 PM synchronous motor regenerative braking simulation analysis

1 引言

由三相桥式逆变器驱动的永磁同步电动机,在有些应用中需要四象限运行,尤其近年来随着电动汽车的发展^[1],驱动电动机系统的再生制动运行成为提高驱动系统效率与性能的关键。传统的再生制动运行由于受到功率整流桥的限制而难以实现^[2],而由蓄电池及三相桥式逆变器驱动的永磁同步电动机则可以利用三相桥式电路方便地完成能量反馈。另外永磁同步电动机的再生制动与方波驱动的无刷直流电动机的不同^[3],可以有几种不同的运行方式。本文主要针对由蓄电池供电、三相桥式逆变器驱动的永磁同步电动机的再生制动进行分析与仿真。

2 典型永磁同步电动机系统的构成

典型永磁同步电动机系统一般采用静止坐标系下矢量变换技术构成。当运行于电动状态时,三

相桥式电路一般由电流反馈型 SPWM 或电流滞环型 PWM 信号驱动,如图 1a 所示。永磁同步电动机三相电流及电磁转矩满足下式(以下各式中符号与通常惯例相同):

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ R \\ R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$T_{em} = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\Omega} = J \frac{d\Omega}{dt} + T_0 \quad (2)$$

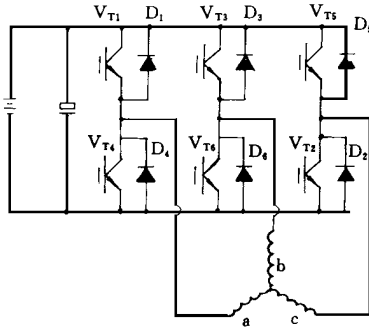
对于表面磁钢结构的永磁同步电动机,其自感和互感可视为常数且各相均相等。而且永磁同步电动机气隙磁场常常进行正弦化设计,因而相应的三相感应电动势呈对称的正弦变化。对于通常的星形联接情况,式(1)可以简化为:

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ R \\ R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L - M & & \\ & L - M & \\ & & L - M \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + E_m \begin{bmatrix} \sin \alpha \\ \sin(\alpha - \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\alpha + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} \quad (3)$$

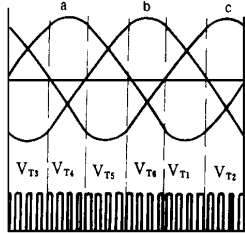
3 再生制动运行的分析

永磁同步电动机的再生制动实际上是利用了斩波升压原理。实现再生制动的方式有多种,具体实现均是根据反电势的大小与方向控制相应桥臂功率器件的开关导通。首先考虑上下桥臂各管轮流工作 60° 电角度的方式,即如图 1b 所示方式。当一反电势达到 0.866 倍幅值时,该相的上或下桥臂

开关导通, 由该相的反电势的正负确定。当该相反电势下降至 0.866 倍幅值时, 该相的功率管截止, 续流二极管工作于续流状态, 开始换相开关导通。实际运行中存在以下几种状态:



(a) 三相逆变桥



(b) 60°再生运行方式

图 1

3.1 一相功率管导通, 另两相处于续流状态

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L - M & & \\ & L - M & \\ & & L - M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R & & \\ & R & \\ & & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}U_d - E_m \sin(\omega t) \\ -\frac{1}{3}U_d - E_m \sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \\ -\frac{1}{3}U_d - E_m \sin(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} \quad (5)$$

可以看出, 电源所接收的能量由两项组成, 即包括 V_{T4} 截止时间内电机所产生的净电能以及三相电感所释放的磁场能量。由此可知, 当采用此种再生制动方式时, 如果忽略电阻损耗, 整个 PWM 周期内电机所产生电磁能量均被回馈至电源, 该能量的大小与工作电流有关。

3.3 电感较小时的电流断续状态

$$\begin{bmatrix} (L - M) \frac{di_a}{dt} + R i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5[U_d - E_m \sin(\omega t) + E_m \sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi)] \\ -i_a \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

这时, 被钳位的一相反电势没有做功, 因而再生制动的效率受到影响。在下一个 PWM 周期, 该相重新开始导通, 当该相反电势增大至一定程度之后, 电流断续现象消失。

3.4 换相时的电流延续状态

由于电感的存在, 换相时反电势下降为零的一

以图 1a 中 V_{T4} 导通情形为例。此时 A 相电流经由 B、C 相以及续流二极管 D_6 、 D_2 构成闭合回路。此时, 三相电流满足方程 (4):

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L - M & & \\ & L - M & \\ & & L - M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R & & \\ & R & \\ & & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(\omega t) \\ \sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} E_m \quad (4)$$

由于三相反电势的存在, 三相电流幅值逐渐增大, 三相电感中所储存磁场能量也逐渐增加。在此区间内, 电机所产生的电能一部分消耗于相电阻上, 转化为热能; 另一部分转化为存储于三相电感中的磁场能量。也就是说, 功率管导通期间所产生的净电能全部转化为电机电感中储存的磁场能量。

3.2 三相续流充电状态

在一个 PWM 周期内, V_{T4} 由导通变为截止, 储存于三相电感中的磁场能量经由续流二极管 VD_1 、 VD_6 及 VD_2 向电源充电。此时, 三相电流满足方程 (5), 即

除了上述两种通常存在的状态外, 当电机的电感较小时, 存在着电流断续现象。也就是在刚刚换相时, 反电势从零增长的一相电流较小, 因而在三相续流充电状态当中, 该相电流有可能很快降至为零, 该相从而被钳位。这时只有另两相续流导通。此时, 三相电流满足方程 (6), 即:

相中电流不能立即下降为零, 在另外一相功率管开关导通的区间内, 依然经由原续流二极管向电源充电, 因而存在着电流延续现象。以 V_{T4} 关断, V_{T5} 开始开关导通为例, B 相处于延续状态。电感愈大, 状态持续时间愈长。此时, 三相电流满足方程 (7), 即:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L - M & & \\ & L - M & \\ & & L - M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R & & \\ & R & \\ & & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}U_d - E_m \sin(\omega t) \\ -\frac{2}{3}U_d - E_m \sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \\ \frac{1}{3}U_d - E_m \sin(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} \quad (7)$$

如果此电流延续状态持续时间过长,将最终影响到三相电流的幅值。

除了所分析的此种再生方式外,还可以采用上或下桥臂各管轮流开关导通 120 等方式。不难发现,这些再生回馈方式均不能充分利用反电势,常存在某相被钳位的现象,因而再生效果远不如上述所分析的 60 方式。

4 再生制动的具体实现

对于采用静止坐标系矢量变换的永磁同步电动机系统,可以利用 RDC 结果方便地实现所讨论的再生制动方式。即充分利用原控制器结构,由 RDC 数字转角确定各功率管的轮流开关导通顺序,由转速、电流闭环确定电机中的三相电流,可以采用单极性 PWM 调制电流误差给定信号。电机的三相电流幅值所能达到的最大值取决于反电势及相电感的大小。在一个 PWM 周期内,功率管导通时电感吸收的能量应等于关闭时释放的能量。而且当一相反电势达到最大时的占空比应为最小。考虑电流增长的情况,当忽略电阻压降以及电流波动时,根据能量关系可以推出下述近似关系成立:

$$\alpha > 1 - \frac{3E}{2U_d} \quad (8)$$

可见,转速确定之后,保持电流增长的最小占空比也就确定了,而与各相电流值无关。因而当电流调节器选用比例调节器以提高动态品质时,系统存在相对于反电势幅值恒定的静差,即电流指令 V^* 与电机反馈电流 V_i 之间满足:

$$V^* = \frac{M}{K} V_{com} + K_1 V_i \quad (9)$$

其中, K 为比例放大系数, K_1 为电流反馈系数, V_{com} 为三角载波的峰值, M 为调制度,由占空比可以确定。因而可以使用电流指令随转速的变化而变化,以得到一定范围内基本恒定的工作电流幅值。否则,由于占空比随转速的降低而升高,电机电流幅值将逐渐下降。无论怎样,当转速下降至一定程度后,电机电流几乎为零,再生制动不再继续起作用。

5 仿真结果

以一台 $L = 10\text{mH}$, $M = 0.5\text{mH}$, $r = 1$, $k_e = 0.1215$ 的永磁同步电动机为例进行仿真。电池电压为 200V,转动惯量为 $0.2\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。图 2a 为转速等于 950r/min 时开始制动的一相电流的变化曲线,图 2b、c 分别为电磁转矩及转速的变化规律。图 3a、b 分别为 $L = 4\text{mH}$ 以及 $L = 50\text{mH}$ 时换相时的电流变化。明显可见存在电流断续及延续现象。

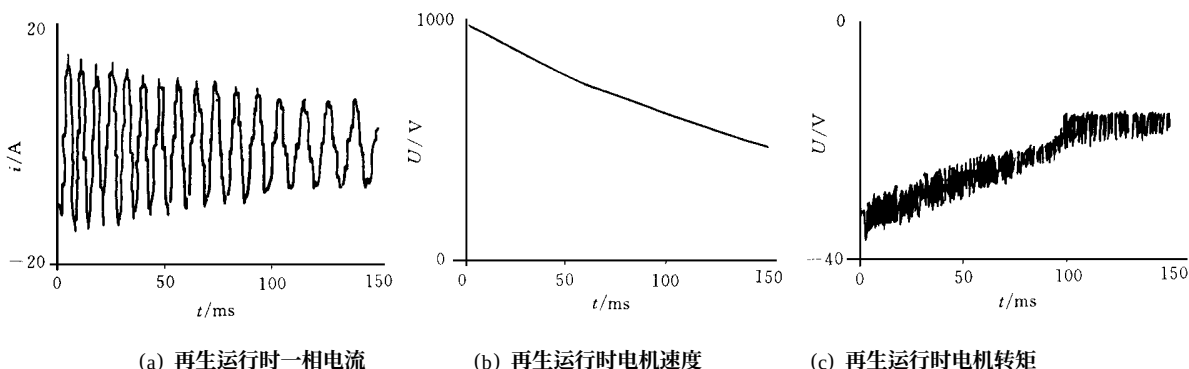


图 2

6 结 论

对于采用静止坐标系矢量变换的永磁同步电动机系统,可以采用上下桥臂各管轮流工作 60 电

角度的方式,方便地实现再生制动。由 RDC 数字转角确定各功率管的轮流开关导通顺序,由转速、电流闭环确定电机中的三相电流,采用单极性 (下转第 22 页)

转速

$$n_r = 60v \cdot V_n (\pi \cdot d)$$

式中: v - 线速度(m/s);

d - 收线盘直径(m);

V_n - 减速比, 电线电缆的收线用变速箱一般有 2~6 级变速, 在此取减速比最小的一级。

3.1.2 计算满盘时的电动机的转速

$$n_s = 60v \cdot V_m / (\pi \cdot d)$$

式中: d - 满盘时的最大直径;

V_m - 最大减速比。

3.1.3 确定力矩电动机的转速范围

计算出在空盘时电动机转速应大于或等于所选力矩电机同步转速的 0.3 倍。满盘时电动机的转速应小于或等于力矩电动机同步转速的 0.7 倍。即 $n_r > 0.3 n_0, n_s < 0.7 n_0$ 。

3.2 确定力矩电动机的堵转力矩 M_m

力矩电动机的轴输出力矩 $M_G = M_T + M_k + M_P + M_z$, 由此可计算出所需旋转力矩 $M_s = M_G / 0.85$, 选用力矩电动机堵转力矩值 $M = (1.5 - 1.8) M_s$ 。

通过以上计算, 最后选定力矩电动机, 确定其堵转力矩和电动机的极数。

目前在线缆行业中收线装置上用直流电机, 电磁调速电机, 转子绕线式电动机和普通鼠笼电动机加机械无级变速装置, 但由于力矩电动机的固有特性和结构简单及应用方便等优点而较多采用。

如何使力矩电动机在收线过程中性能发挥得好, 满足工艺要求, 关键在于合理的选型, 即选用力矩电动机的堵转力矩的大小和转速范围。从图中可

以看出两曲线相交的范围是力矩电动机较理想的运行区, 此时的转速为同步转速的一半左右, 选型时应使力矩电动机的输出转矩在 $0.2 \sim 0.8 T_M$ 之间, 转速在 $0.3 \sim 0.7 n_0$ 之间。应当指出的是, 力矩电动机的堵转力矩不能选得过大, 它不同于一般异步电动机的大马拉小车。一般异步电动机在轻载下运行对容量上是不浪费, 功率因数低对转动并无什么影响, 但力矩电动机则不然, 如选用的力矩规格过大, 在轻载时, 要满足张力的要求就要降低电动机的输入电压, 而电压过低时, 又使转矩-转速曲线变得平坦, 使转矩与转速变化不灵敏影响产品质量, 一般最低电压以不低于电动机额定电压的 50% 为宜。同样, 最低工作转速不能过低, 否则将使最大力矩发挥不出来。与其它行业的卷绕过程相比, 电线电缆的收线有以下特点: 一是卷径比(电线电缆收线盘直径和满盘直径之比)小, 习惯上卷径比为 1.6~2.5 之间, 而且多数收线装置上带有 2~6 级变速装置。二是从空盘至满盘质量变化大, 一般大截面的电缆空盘时只有几十千克, 满盘时为几千千克。这就出现了在力矩电机选型计算张力时使一些因素降到次要地位。三是产品对承受张力的要求不象造纸等行业那样严格, 一般小截面电线收线装置采用直流电动机或电磁调速电机加装线速度负反馈机构, 只有截面较大的电线电缆才采用力矩电机, 当然对张力仍有一定的限度。应当指出, 任何收线卷绕过程是在某一段时间内才可以视为恒功率, 而在整个收线过程中还不是恒功率状态。

参考文献

- 1 顾绳谷 电机及拖动基础 北京: 机械工业出版社, 1981
- 2 许实章 电机学 北京: 机械工业出版社, 1983

PWM 调制电流误差给定。从仿真结果可以看出, 再生制动效果良好。

参考文献

- 1 Chan C C, and Chau K T. Electric Vehicle Technology - An Overview of Present Status and Future Trends Proc of the 11th International Electric Vehicle Symposium, Florence, 1992
- 2 Braun D H, Gilmore T P, Maslowski W A. Regenerative Converter for PWM AC Drives, IEEE Trans on Ind Appl, 1994, 30(5): 1176 - 1184
- 3 黄斐梨, 王耀明 电动汽车永磁无刷直流电机驱动系统低速能量回馈制动的研究 电工技术学报, 1995, (3)

第一作者简介: 孙立志, 男, 1970 年生, 博士研究生
Sun L izhi, male, born in 1970, doctor

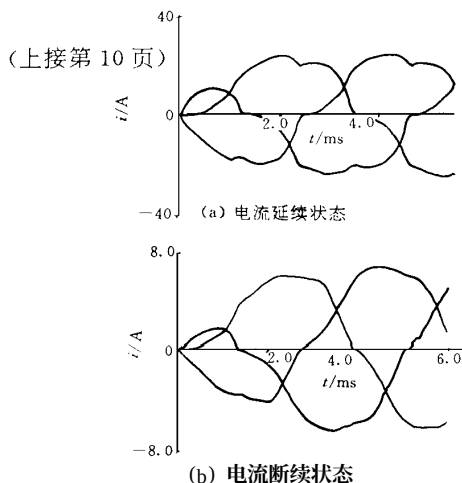


图 3